Emmanuel Mombo-Dingba

Ingénieur en Génie Informatique | Ingénieur IA & Machine Learning

Actuellement AI Engineer chez HADRON S.A.

Yaounde, Cameroon • +237 653 867 570 • mombodingba.emmanuel@gmail.com
github.com/MOMBO-DINGBA • linkedin.com/in/emmanuel-mombo-dingba • mombo-dingba.github.io

SCANNER PORTFOLIO
mombo-dingba.github.io

PROFIL PROFESSIONNEL

Ingénieur en Génie Informatique (ENSPY) et AI Engineer chez HADRON S.A., spécialisé en Intelligence Artificielle, Machine Learning, Systèmes Multi-Agents et intégration de modèles de langage (LLMs) d'entreprise. Expérimenté dans la conception et le déploiement de solutions d'IA en production (ERP, microservices, pipelines événementiels temps réel). Solide socle mathématique (Algèbre linéaire, Calcul, Probabilités, Statistiques, Optimisation) combiné à une maîtrise éprouvée de Python, FastAPI, Docker et des frameworks ML/DL.

FORMATION ACADÉMIQUE

National Advanced School of Engineering (ENSPY) — Yaounde, Cameroon
Diplôme d'Ingénieur en Génie Informatique — **2021 – 2026**

University of Ngaoundere — Ngaoundere, Cameroon
Études Universitaires en Mathématiques Pures — **2019 – 2021**

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation : Python, SQL, JavaScript, TypeScript, Java, Bash
IA & Machine Learning : Machine Learning, Deep Learning, NLP, Grands Modèles de Langage (LLMs), RAG, Systèmes Multi-Agents
Deep Learning : Réseaux de Neurones, CNNs, RNNs, LSTMs, Transformers, Mécanismes d'Attention
Frameworks & Outils : PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, LangChain, LangGraph, Pandas, NumPy, OpenCV
Données & Streaming : PostgreSQL, MySQL, Redis, Redis Streams, Kafka, Matplotlib, Seaborn
Systèmes & Déploiement : Git, GitHub, GitLab, Docker, Linux, APIs REST, Microservices, Celery, Jupyter, Google Colab

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

AI Engineer **[POSTE ACTUEL]** — **Fév 2026 – Présent**
HADRON S.A. — Yaounde, Cameroon

- Conception et implémentation de l'architecture d'une plateforme logistique intelligente interconnectée à un ERP d'entreprise.
- Conception et intégration de composants IA pour soutenir l'automatisation et l'optimisation des flux décisionnels logistiques.
- Architecture d'un Système Multi-Agents (MAS) coordonnant les microservices intelligents et automatisant les processus métiers critiques.
- Intégration d'un assistant IA conversationnel basé sur les LLMs et le NLP pour l'interaction en langage naturel et l'aide à la planification.
- Contribution à l'architecture logicielle des services IA avec Python, PostgreSQL, Redis Streams et microservices.

Technologies : Python, LangChain, LangGraph, LLMs, NLP, PostgreSQL, Redis Streams, Docker, Microservices, Celery

Software Engineering Intern **Jul 2025 – Sep 2025**

National Advanced School of Engineering (ENSPY) Yaounde, Cameroon

- Développement d'une plateforme de communication temps réel supportant messagerie instantanée et vidéo peer-to-peer (P2P).
- Implémentation des flux temps réel via les protocoles Socket.IO et WebRTC avec une latence inférieure à 100ms.
- Contribution à l'architecture backend, conception des APIs REST et synchronisation des données temps réel.
- Collaboration au sein d'un environnement Agile : sprint planning, revues de code et discussions techniques approfondies.

Technologies: React.js, Node.js, Socket.IO, WebRTC, REST APIs, Flutter

PROJETS IA SÉLECTIONNÉS

Autonomous Agentic ERP Bridge & Logistics Assistant **HADRON S.A.**

- Système événementiel autonome pour l'automatisation des décisions ERP (Stocks & Logistique) via des agents intelligents.
- Streaming haute fréquence Redis Streams, raisonnement contextuel LangGraph et guardrails déterministes Pydantic.
- Maintien d'une latence de décision < 300ms sur 95% des événements avec un taux de validation de 99.2%.

Technologies : Python, FastAPI, LangGraph, Redis Streams, PostgreSQL, Docker, Celery

Diabetes Prediction Using Machine Learning Open Source / ML Lab

- Développement et comparaison de plusieurs modèles de classification : Régression Logistique, SVM et Random Forest.
- Analyse exploratoire des données, traitement des valeurs aberrantes et manquantes, normalisation et ingénierie des caractéristiques.
- Évaluation rigoureuse des modèles : Précision, Rappel, F1-score, courbes ROC-AUC et calibration.

Technologies : Python, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn

CONNAISSANCES APPROFONDIES EN IA & ML

Machine Learning : Apprentissage Supervisé et Non Supervisé, Classification, Régression, Évaluation de Modèles, Feature Engineering

Deep Learning : Réseaux de Neurones, CNNs, RNNs, LSTMs, Transformers, Attention Spatiale

Traitement du Langage (NLP) : Modèles de Langage, Grands Modèles de Langage (LLMs), Prompt Engineering, RAG (Retrieval-Augmented Generat

Socle Mathématique : Algèbre Linéaire, Calcul Infinitésimal, Probabilités, Statistiques et Optimisation

FORMATION CONTINUE & RESSOURCES STANFORD ONLINE

Self-Directed Study Using Stanford Online Resources **2023 – Present**

- Concepts de Machine Learning inspirés de Stanford CS229 (Apprentissage supervisé/non supervisé, méthodes à noyaux, théorie de l'apprentissage)
- Deep Learning & Vision par Ordinateur inspirés de Stanford CS231n (Réseaux convolutifs, attention spatiale, classification d'images).
- Traitement Automatique du Langage Naturel inspiré de Stanford CS224n (Plongements lexicaux, architectures Transformers, LLMs).

LANGUES & DOMAINES D'INTÉRÊT

Français : Langue maternelle Anglais : Capacité professionnelle complète

Centres d'intérêt : IA pour le Diagnostic Médical, Optimisation Agricole en Afrique, Systèmes ML Scalables